Les métriques de la qualimétrie

> **Note terminologique :** cette page est la référence de travail pour la **définition, le choix, l'implantation et le bilan des KPI de qualité**, peu importe l'outil utilisé pour les mesurer ou les présenter : Grafana, Power BI, Excel, Jira, Xray, SonarQube, Prometheus ou autre. Pour les définitions de référence des termes utilisés ici — métrique, KPI, qualimétrie, seuil, tendance, couverture, validation, observabilité, log, trace, incident, dette technique, SLA/SLO, MTTR, DORA, CI/CD, backlog et rôles — voir le Lexique / Terminologies.
>
> La page Qualimétrie officielle OPAL-RT sert davantage à présenter la qualimétrie, son intention, sa portée organisationnelle et sa lecture globale. La présente page sert plutôt à documenter concrètement **quelles métriques existent, pourquoi elles ont été choisies, comment elles sont calculées, où elles sont implémentées et si elles sont utilisables**.

Cette page remplace l'idée d'un guide uniquement « Grafana » par un **référentiel opérationnel des KPI de qualité**. Grafana peut demeurer le board principal lorsque disponible, mais les KPI peuvent aussi provenir de Power BI, Excel, Jira, Xray, SonarQube, exports manuels contrôlés ou tout autre outil pertinent. L'important est de garder une définition commune, une source claire, un propriétaire, un statut d'implantation et une lecture utile pour les décisions qualité.

Positionnement de cette page

Le référentiel doit rester aligné sur les codes de métriques de la qualimétrie : **STAB**, **QUAL**, **DEL**, **SUP**, **UX**, **XRAY**, **VAL**, **FLOW**, **FB**, **CONF**, **CODE**, **SEC**, **ENV**, **DEP** et **ARCH**. Si une métrique n'est pas encore claire, elle doit être élicitée, définie et priorisée avant d'être ajoutée comme KPI officiel. Cette page documente donc le cycle complet : besoin de mesure → définition → source → outil → statut → bilan d'utilisation.

Architecture cible multi-outils

Vision simple recommandée, indépendante de l'outil de visualisation :

```
[Sources OPAL-RT]
   ↓
[Collecte automatisée ou contrôlée : API, exports, exporters, webhooks, fichiers maîtrisés]
   ↓
[Stockage / préparation : Prometheus, PostgreSQL, data mart, Excel contrôlé au besoin]
   ↓
[Visualisation : Grafana, Power BI, Excel, Jira dashboards, rapports Confluence]
   ↓
[Revues SDLC, contrats qualité, décisions Go / No-Go, amélioration continue]
```

Conseil clé : privilégier l'automatisation via Prometheus, SonarQube API, Jira API, Xray API, pipelines CI/CD ou connecteurs Power BI lorsque possible. Utiliser Excel, PostgreSQL ou une source contrôlée seulement pour les données qui ne sont pas encore automatisables, avec un propriétaire clair, une fréquence de mise à jour et une cible d'automatisation.

> **Positionnement :** cette page est le référentiel opérationnel des KPI de qualité. Elle centralise les définitions, formules, sources, seuils, propriétaires, statuts d'implantation et bilans d'usage. Elle alimente notamment la Cérémonie de la qualimétrie, où les indicateurs sont revus, interprétés et transformés en actions, décisions ou signaux à retourner vers les phases appropriées du SDLC.

Contenu KPI à centraliser dans cette page

Cette page devrait centraliser l'ensemble du référentiel KPI qualité, peu importe que la visualisation finale soit faite dans Grafana, Power BI, Excel, Jira, Xray, SonarQube, Prometheus ou un autre outil.

Élément à centraliser	Ce qui doit être documenté ici
Catalogue de métriques	Code, nom, objectif, justification, formule, seuils, source, visualisation, applicabilité et statut d'implantation
Sources détaillées	Jira, Xray, logs, observabilité, support, feedback tools, Git, CI/CD, SonarQube, sécurité, infrastructure, dépendances, architecture
Scorecards et indicateurs synthétiques	Score global qualité, pondérations, normalisation 0–100, tendances 7/30 jours et règles d'interprétation
Bilan d'implantation	Ce qui est déjà implémenté, partiellement disponible, manuel, à automatiser, expérimental ou non retenu
Bilan d'usage	Quels KPI sont réellement utilisés en revue qualité, en Go/No-Go, en support, en stabilisation ou en amélioration continue

Implication : la page Qualimétrie officielle OPAL-RT pourra alors se concentrer sur la vision, l'intention, la portée, la culture qualité et la lecture organisationnelle de la qualimétrie, tandis que **la présente page portera le contenu détaillé des KPI**.

Sources à connecter en priorité

Famille de métriques	Codes Qualimétrie	Sources recommandées	Usage Grafana
Stabilité produit	STAB, STAB-S	Prometheus, logs applicatifs, télémétrie produit, Jira incidents	Crash rate, error rate, availability, latency, tendances de stabilisation
Qualité générale et tests	QUAL	Xray, CI/CD, Jira bugs, rapports de tests	Tests OK, régression, bugs échappés, flaky tests, automatisation
Delivery	DEL	Jira, CI/CD, release logs, incidents	DORA, lead time, cycle time, rollback rate, change failure rate
Support	SUP	Jira Service Management, Jira incidents, support	Incidents, MTTR support, incidents critiques
Spécifications et validation	XRAY, CONF	Xray, Jira, Confluence, checklists de release	Couverture spécifications, testabilité, traçabilité, conformité DoD, Go/No-Go documenté
Qualité du code	CODE	SonarQube, linters CI, rapports d'analyse statique	Complexité, duplication, code smells, coverage, dette technique
Sécurité technique	SEC	SonarQube, SAST/SCA/DAST disponibles, Jira sécurité	Vulnérabilités, MTTR sécurité, dépendances vulnérables

Environnements et infrastructure	ENV	CI/CD, Docker, Kubernetes, IaC, Prometheus	Parité, provisioning, échecs de déploiement, build success rate
Dépendances et tiers	DEP	SBOM, package managers, monitoring, Jira	Dépendances critiques, mises à jour, incidents tiers
Architecture et dette	ARCH	Jira, SonarQube, revues architecture, Git	Dette backlog, couplage/cohésion, coût de qualité, rigidité architecturale
Feedback et valeur produit	UX, VAL, FB	Télémétrie produit, enquêtes, feedback tools, Jira, support	Adoption, satisfaction, usage feature, feedback traité, boucle d'amélioration

Registre détaillé des KPI de qualité

Cette section est le registre principal des métriques et informations KPI de qualité. L'objectif est de conserver ici la définition opérationnelle des indicateurs, peu importe l'outil utilisé pour les afficher ou les exploiter.

Question directrice : avant d'ajouter ou de promouvoir une métrique comme KPI officiel, se demander : « qu'est-ce qui fait que l'on pense que cela représente un risque pour la qualité ? » La réponse aide à choisir la bonne mesure, le bon seuil, la bonne source et la bonne action attendue.

> **Légende applicabilité :** 🖥️ Desktop/natif · 🌐 Web/SaaS · 📱 Mobile · 🔄 Universel · ⚠️ Avec nuance

Structure de référence des familles KPI

1. Stabilité
2. Qualité générale
3. Delivery
4. Support
5. Expérience utilisateur

6. Spécifications et validation Xray
7. Valeur produit
8. Flow SDLC
9. Feedback et amélioration
10. Stabilisation / mode maintenance
11. Contrat qualité, standards et conformité
12. Qualité du code, sécurité, environnements, dépendances, architecture et dette technique

1. Stabilité — STAB

Code	KPI	Plateforme	Source / formule	Objectif et seuils
STAB-01	Crash rate	🖥️ 📱	Logs — crash / sessions	Mesurer les interruptions critiques utilisateur. <1% bon | 1–3% moyen | >3% critique.
STAB-02	Error rate	🔄	Logs — erreurs / volume total	Détecter les anomalies fréquentes. Tendance à surveiller selon le contexte.
STAB-03	Crash-free sessions	🖥️ 📱	Sentry, Crashlytics, logs	Mesurer la stabilité perçue. >99% excellent | <95% critique.
STAB-04	Startup time	🖥️ 🌐	Cold start, TTFB, LCP	Mesurer la performance initiale. p95 <3s bon | >5s à améliorer.

STAB-05	Latency p95	🔄	APM, API, timers UI	Mesurer la performance des actions clés. Prioriser la stabilité du p95.
STAB-06	MTBF	🔄	Logs / monitoring — temps moyen entre deux pannes	Augmenter la fiabilité. Tendance croissante attendue.
STAB-07	Availability SLA/SLO	🔄	Monitoring / Prometheus — uptime / total time	Garantir la disponibilité. >99.9% bon | <99.5% critique.
STAB-08	Apdex score	🔄	APM / monitoring custom	Mesurer la satisfaction performance. >0.85 bon | <0.7 problématique.

2. Qualité générale — QUAL

Code	KPI	Source / formule	Objectif et seuils
QUAL-01	Bugs échappés	Jira prod bugs	Réduire les bugs en production. <10% bon | 10–20% moyen | >20% problématique.
QUAL-02	Régression	Jira / tests / incidents	Détecter l'instabilité. Tendance décroissante attendue.
QUAL-03	Tests OK	Xray passed / total	Mesurer la qualité du build. >95% bon | <90% critique.

QUAL-04	Densité de bugs	Bugs / KLOC ou par livrable	Mesurer la qualité du code. <1 bug/KLOC bon | 1–3 moyen | >3 critique, à ajuster.
QUAL-05	Test effectiveness	Bugs trouvés en test / total bugs	Évaluer la qualité des tests. >70% bon | 50–70% moyen | <50% critique.
QUAL-06	Flaky test rate	CI / historique tests — tests instables / total	Restaurer la confiance dans les tests. <2% cible | >5% problématique.
QUAL-07	Test automation rate	Xray / référentiel QA — tests automatisés / total	Augmenter la maturité QA. >70% cible | <40% faible maturité.
QUAL-08	Escaped defect severity distribution	Jira prod bugs par sévérité	Prioriser les défauts graves. 0 critique cible | tendance high décroissante.

3. Delivery — DEL

Code	KPI	Source / formule	Objectif et seuils
DEL-01	Fréquence livraison	Jira / CI — releases / semaine	Augmenter la cadence. >1/sem bon | <1/mois lent.
DEL-02	Lead time	Jira — created → deployed	Réduire le temps pour livrer la valeur. <5j bon | 5–10j moyen | >10j lent.

DEL-03	Cycle time	Jira — in progress → done	Fluidifier le développement. Tendance décroissante.
DEL-04	Batch size	Jira / Git — taille features / release	Réduire la taille des lots. Petites releases privilégiées.
DEL-05	Change Failure Rate	CI/CD / Jira — déploiements causant incident / total	Mesurer la fiabilité des releases. <15% bon | >30% problématique.
DEL-06	Time to Restore Service	Monitoring / incidents / postmortems	Réduire le temps de restauration. <1h bon | >24h critique selon contexte.
DEL-07	Rollback rate	CI/CD / release logs — rollbacks / déploiements	Réduire les retours arrière. <5% bon | >10% problématique.

4. Support — SUP

Code	KPI	Source / formule	Objectif et seuils
SUP-01	Incidents	Jira — incidents / période	Réduire la fréquence des incidents. Tendance décroissante.
SUP-02	MTTR support	Jira — ticket support créé → résolu	Mesurer la réactivité support. <1j bon | >3j lent.
SUP-03	Taux incidents critiques	Jira — incidents critiques / total	Réduire les incidents majeurs. <5% bon.

5. Expérience utilisateur — UX

Code	KPI	Source	Objectif et seuils
UX-01	CSAT / NPS	Enquête	Améliorer la satisfaction. CSAT >80% bon. Voir FB-13 et FB-14 pour le détail.
UX-02	Customer effort score	Enquête	Réduire l'effort utilisateur. CES <3 bon sur 1–7 | >5 problématique.
UX-03	Temps réponse perçu	Logs / télémétrie UX	Améliorer la rapidité perçue. p95 stable faible.

6. Spécifications et validation — XRAY

Code	KPI	Objectif et seuils
XRAY-01	Couverture des spécifications	Couvrir toutes les spécifications. >90% bon.

- **Executive Summary :** score global 0–100, tendance 7/30 jours, incidents actifs, alertes critiques, statut Go/No-Go qualité.
- **Stabilité — STAB / STAB-S :** crash rate, error rate, availability, latency p95, MTBF, stabilisation en mode maintenance.
- **Qualité & tests — QUAL / XRAY :** tests OK, couverture spécifications, régression, testability, flaky tests, automation rate.
- **Delivery — DEL :** fréquence de livraison, lead time, cycle time, change failure rate, time to restore service, rollback rate.
- **Support — SUP :** incidents, MTTR support, incidents critiques, tendances post-release.
- **Conformité contrat qualité — CONF :** SPECIFY, Go/No-Go documenté, release notes, DoD, traçabilité, documentation livrée.
- **Code & dette — CODE / ARCH :** complexité, duplication, code smells, coverage, ratio dette technique, dette backlog.
- **Sécurité, environnements et dépendances — SEC / ENV / DEP :** vulnérabilités, CI build success rate, déploiements échoués, dépendances vulnérables, incidents tiers.

- **Valeur, UX et feedback — UX / VAL / FB :** adoption versions, usage features, CSAT/NPS, feedback loop time, feedback → roadmap.

Scorecard globale alignée sur Qualimétrie

Formule pondérée recommandée :

```
Score global =
  15% Delivery (DEL / DORA)
+ 20% Qualité code (CODE / SonarQube)
+ 15% Santé produit (STAB)
+ 15% Sécurité (SEC)
+ 10% Maturité équipe et flow (FLOW)
+ 10% Environnements et infrastructure (ENV)
+  5% Dépendances et 3rd party (DEP)
+ 10% Conformité aux standards (CONF)
```

- Ramener chaque KPI sur une échelle 0–100.
- Afficher la valeur actuelle, la tendance 7 jours et la tendance 30 jours.
- Utiliser les seuils de la page Qualimétrie lorsqu'ils existent.
- Déclencher une discussion lorsque le score se dégrade, plutôt que traiter le score comme une vérité absolue.
- Repères visuels recommandés : 🔴 <50 critique | 🟡 50–75 moyen | 🟢 >75 sain.

Astuce Grafana : utiliser les Transformations, Field calculations et variables de dashboard pour agréger les scores. Pour les calculs plus complexes ou historiques, préférer une table PostgreSQL préparée par un ETL léger.

Exemples de requêtes de départ

Prometheus — STAB-02 Error rate

```
sum(rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]))
/
sum(rate(http_requests_total[5m]))
```

Prometheus — STAB-05 Latency p95

```
histogram_quantile(
  0.95,
  sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, service)
)
```

SQL — DEL-02 Lead time

```
SELECT
  avg(deployed_at - created_at) AS lead_time
FROM jira_work_items
WHERE deployed_at IS NOT NULL
  AND issue_type IN ('Story', 'Bug', 'Feature');
```

SQL — DEL-03 Cycle time

```sql
SELECT
  avg(done_at - in_progress_at) AS cycle_time
FROM jira_work_items
WHERE done_at IS NOT NULL
  AND in_progress_at IS NOT NULL;
```

SQL — CONF-02 Taux de Go/No-Go documenté

```sql
SELECT
  100.0 * count(*) FILTER (WHERE go_no_go_documented = true) / count(*) AS
go_no_go_documentation_rate
FROM releases
WHERE release_date >= current_date - interval '90 days';
```

SonarQube API — CODE-04 Coverage tests

```
/api/measures/component?
component=PROJECT_KEY&metricKeys=coverage,line_coverage,branch_coverage
```

SonarQube API — CODE-02 / CODE-03 / CODE-05

```
/api/measures/component?
component=PROJECT_KEY&metricKeys=duplicated_lines_density,code_smells,sqale_index,sqale_debt_
ratio
```

Intégration des sources

- **SonarQube :** utiliser l'API REST ou un plugin Grafana compatible pour alimenter les métriques CODE et une partie de SEC.
- **Jira :** utiliser l'API REST, un export planifié ou une base intermédiaire pour les métriques DEL, SUP, FLOW, ARCH et CONF.
- **Xray :** connecter les données d'exécution, de couverture et de traçabilité pour XRAY, QUAL et CONF.
- **CI/CD :** connecter les pipelines disponibles pour les taux de succès, déploiements, rollback, tests automatisés et preuves DoD.
- **Prometheus :** privilégier Prometheus pour les métriques de disponibilité, latence, erreurs, infrastructure et services instrumentés.
- **Docker / Kubernetes :** exposer les métriques d'environnements, déploiements et ressources lorsque les produits ou environnements concernés les utilisent.
- **Logs et traces :** utiliser Loki, OpenTelemetry ou la solution disponible pour relier erreurs, incidents, latence et usage réel.
- **Données manuelles contrôlées :** tolérées au départ pour les métriques non automatisées, mais chaque donnée manuelle devrait avoir un propriétaire, une fréquence de mise à jour et une cible d'automatisation.

Règles de nommage recommandées

- Nommer les panneaux avec le code de métrique en premier : **DEL-02 — Lead time**, **CODE-04 — Coverage tests**, **CONF-05 — Traçabilité spécifications → validations → résultats**.
- Afficher la source dans la description du panneau : Jira, Xray, SonarQube, Prometheus, CI/CD, Support, etc.
- Afficher la formule ou le lien vers la requête lorsque possible.
- Indiquer les seuils utilisés et préciser s'ils proviennent de la page Qualimétrie ou d'un ajustement propre au produit.
- Éviter les panneaux anonymes comme « qualité », « performance » ou « santé » sans code de référence.

Bonnes pratiques critiques

1. **Commencer petit :** prioriser quelques métriques utiles plutôt qu'un dashboard complet mais non maintenu.
2. **Relier chaque panneau à une décision :** si personne ne sait quoi faire avec un KPI, il n'est pas encore utile.
3. **Normaliser les scores :** ramener les KPI synthétiques sur une échelle 0–100, tout en conservant la métrique brute accessible.
4. **Privilégier les tendances :** afficher 7 jours et 30 jours plutôt qu'un simple snapshot.
5. **Définir des seuils visibles :** rouge = critique, jaune = à surveiller, vert = sain, selon les seuils de Qualimétrie.
6. **Assigner un ownership :** chaque KPI doit avoir un propriétaire de donnée et un circuit d'action, conformément à la matrice RACI.
7. **Documenter les exceptions :** une métrique absente, manuelle ou incomplète doit être visible plutôt que masquée.
8. **Réviser régulièrement :** un dashboard de qualimétrie doit évoluer avec les risques qualité, les produits et la maturité de collecte.

Inventaire global des familles KPI

Ce tableau sert d'index global pour s'assurer que toutes les familles de KPI qualité sont visibles dans le référentiel. Les métriques détaillées au-dessus peuvent être complétées progressivement par famille, selon leur maturité, leur source et leur usage réel.

Famille	KPI à documenter ici

STAB — Stabilité	STAB-01 Crash rate; STAB-02 Error rate; STAB-03 Crash-free sessions; STAB-04 Startup time; STAB-05 Latency p95; STAB-06 MTBF; STAB-07 Availability SLA/SLO; STAB-08 Apdex score.
QUAL — Qualité générale	QUAL-01 Bugs échappés; QUAL-02 Régression; QUAL-03 Tests OK; QUAL-04 Densité de bugs; QUAL-05 Test effectiveness; QUAL-06 Flaky test rate; QUAL-07 Test automation rate; QUAL-08 Escaped defect severity distribution.
DEL — Delivery	DEL-01 Fréquence livraison; DEL-02 Lead time; DEL-03 Cycle time; DEL-04 Batch size; DEL-05 Change Failure Rate; DEL-06 Time to Restore Service; DEL-07 Rollback rate.
SUP — Support	SUP-01 Incidents; SUP-02 MTTR support; SUP-03 Taux incidents critiques.
UX — Expérience utilisateur	UX-01 CSAT / NPS; UX-02 Customer effort score; UX-03 Temps réponse perçu.
XRAY — Spécifications	XRAY-01 Couverture des spécifications; XRAY-02 Complétude specs; XRAY-03 Testability; XRAY-04 Shift-left; XRAY-05 Drift des specs; XRAY-06 Couverture BPMN.
VAL — Valeur produit	VAL-01 Adoption versions; VAL-02 Features utilisées; VAL-03 Time to First Value; VAL-04 Items abandonnés.
FLOW — Flow SDLC	FLOW-01 Flow efficiency; FLOW-02 Work item age; FLOW-03 Blocker rate; FLOW-04 Temps par étape; FLOW-05 PR review time; FLOW-06 Bus factor; FLOW-07 Employee NPS / satisfaction; FLOW-08 Velocity stabilité; FLOW-09 Developer onboarding time.
FB — Feedback et amélioration	FB-01 Feedback loop time; FB-02 Incidents → tests; FB-03 Non-régression; FB-04 Volume

	feedback utilisateur; FB-05 Taux de participation feedback; FB-06 % feedback traité; FB-07 Feature usage rate; FB-08 Taux d'abandon des flows; FB-09 Temps sur tâches clés; FB-10 Ticket rate utilisateur; FB-11 Top problèmes récurrents; FB-12 Impact utilisateur par problème; FB-13 CSAT par feature; FB-14 NPS trend; FB-15 User sentiment trend; FB-16 Feedback → roadmap conversion; FB-17 Feedback → release impact; FB-18 Temps feedback → correction.
STAB-S — Stabilisation / maintenance	STAB-S01 Incident rate utilisateur; STAB-S02 Crash-free users; STAB-S03 Errors par utilisateur; STAB-S04 Ratio bugs / travail total; STAB-S05 Backlog de bugs critiques; STAB-S06 Temps de correction bugs; STAB-S07 Bugs récurrents; STAB-S08 Bug reopen rate; STAB-S09 Code churn sur fixes; STAB-S10 Trend de stabilité globale; STAB-S11 Taux de régression en prod; STAB-S12 Fix success rate; STAB-S13 Taux de plaintes utilisateurs; STAB-S14 CSAT post-incident; STAB-S15 Impact utilisateur par bug.
CONF — Contrat qualité	CONF-01 Taux de respect du SPECIFY; CONF-02 Taux de Go/No-Go documenté; CONF-03 Complétude des Release Notes; CONF-04 Conformité DoD; CONF-05 Traçabilité spécifications → validations → résultats; CONF-06 Taux de Change Requests documentés; CONF-07 Documentation livrée; CONF-08 Respect SLA support; CONF-09 Documentation freshness.
CODE — Qualité du code	CODE-01 Complexité cyclomatique moyenne; CODE-02 Duplication de code; CODE-03 Code smells; CODE-04 Coverage tests; CODE-05

	Ratio dette technique / effort; CODE-06 Violations standards.
SEC — Sécurité technique	SEC-01 Vulnérabilités par sévérité; SEC-02 MTTR sécurité; SEC-03 Dépendances vulnérables; SEC-04 Score OWASP / SAST / DAST.
ENV — Environnements et infrastructure	ENV-01 Parité environnements; ENV-02 Provisioning time; ENV-03 Taux d'échec de déploiement; ENV-04 Temps de restauration environnement; ENV-05 CI build success rate.
DEP — Dépendances et tiers	DEP-01 Nombre de dépendances critiques; DEP-02 Taux de mise à jour dépendances; DEP-03 SLA fournisseurs; DEP-04 Incidents liés aux APIs/services externes.
ARCH — Architecture et dette technique	ARCH-01 Couplage / cohésion; ARCH-02 Temps moyen pour implémenter une feature; ARCH-03 Composants monolithiques; ARCH-04 Dette technique (% backlog); ARCH-05 Cost of Quality.

Note : ce tableau sert d'index de couverture du référentiel. Chaque KPI devrait ensuite avoir une fiche ou une ligne détaillée indiquant minimalement : définition, justification, formule, source, propriétaire, statut, seuils, outil de visualisation, fréquence de mise à jour et usage attendu en revue qualité.

Références

- Qualimétrie officielle OPAL-RT — présentation officielle, intention, portée et culture qualité
- Cérémonie de la qualimétrie — rencontre mensuelle, revue des KPI, décisions, actions et traces de session
- Lexique / Terminologies
- Contrat qualité officiel OPAL-RT
- SPÉCIFICATION
- Recommandations
- Les tests (niveau × interface × angle × type)

- Formation continue